

La Prueba RESET de Ramsey y su Equivalencia con el Modelo Cuadrático Directo

*Demostración de que detectar $\hat{\alpha}_3 \neq 0$ en RESET
equivale a estimar $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + \beta_3 X_i^2 + u_i$*

Ejercicio 13.19 — *Econometría*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

DEMOSTRACIÓN CONCEPTUAL, TEÓRICA Y ALGEBRAICA

1. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

1.1. La prueba RESET: motivación

La prueba RESET (*Regression Equation Specification Error Test*), propuesta por Ramsey (1969), es una herramienta para detectar **errores de especificación funcional**: en particular, la omisión de términos no lineales (potencias o productos cruzados de los regresores) en un modelo de regresión.

La idea central es la siguiente. Si el modelo lineal

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + u_i \tag{1}$$

está *correctamente especificado*, entonces ninguna transformación no lineal de los regresores debería tener poder explicativo adicional sobre Y_i , una vez que X_i ha sido incluida. En particular, las potencias de los valores ajustados $\hat{Y}_i^2$, $\hat{Y}_i^3$, etc., no deberían ser significativas.

1.2. ¿Por qué usar potencias de $\hat{Y}_i$ en lugar de X_i^2 directamente?

Dado que $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i$ es una combinación lineal de los regresores originales, sus potencias son combinaciones de términos polinomiales en X_i :

$$\hat{Y}_i^2 = (\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i)^2 = \hat{\beta}_1^2 + 2\hat{\beta}_1\hat{\beta}_2 X_i + \hat{\beta}_2^2 X_i^2.$$

Así, $\hat{Y}_i^2$ contiene información sobre X_i^2 ; $\hat{Y}_i^3$ contiene información sobre X_i^3 ; y en general, $\hat{Y}_i^p$ captura términos polinomiales hasta el orden p . La ventaja operativa es que se resume en *una sola* variable adicional la información que en principio requeriría añadir múltiples potencias de X_i , preservando así los grados de libertad.

1.3. Hipótesis de la prueba

La prueba RESET contrasta:

$$H_0 : \alpha_3 = 0 \quad (\text{forma funcional correcta}) \quad \text{vs.} \quad H_1 : \alpha_3 \neq 0 \quad (\text{mala especificación funcional}).$$

Si H_0 se rechaza, el modelo lineal (1) es inadecuado y se debe explorar una forma funcional más rica, en particular la inclusión del término X_i^2 .

2. PLANTEAMIENTO FORMAL DEL PROCEDIMIENTO RESET

El procedimiento se desarrolla en tres etapas:

Etapla 1. Estimar el modelo original por MCO. Se obtienen los estimadores $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$, y los valores ajustados:

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i. \tag{2}$$

Etapla 2. Estimar la regresión aumentada (RESET). Se agrega el cuadrado de los valores ajustados como regresor adicional:

$$Y_i = \alpha_1 + \alpha_2 X_i + \alpha_3 \hat{Y}_i^2 + v_i. \tag{3}$$

Etapa 3. Contrastar la significancia de $\hat{\alpha}_3$. Se usa la razón t o la prueba F para evaluar si $\alpha_3 = 0$. Un rechazo indica mala especificación funcional en el modelo original.

3. DEMOSTRACIÓN ALGEBRAICA DE LA EQUIVALENCIA

3.1. Paso 1 — Expresión explícita de $\hat{Y}_i^2$

Partiendo de la definición (2), elevamos al cuadrado:

$$\begin{aligned}\hat{Y}_i^2 &= (\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i)^2 \\ &= \hat{\beta}_1^2 + 2\hat{\beta}_1\hat{\beta}_2 X_i + \hat{\beta}_2^2 X_i^2.\end{aligned}\tag{4}$$

Esta expansión es clave: muestra que $\hat{Y}_i^2$ es una *función exacta* de 1, X_i y X_i^2 , con coeficientes que dependen exclusivamente de los estimadores MCO del modelo original.

3.2. Paso 2 — Sustitución en la regresión RESET

Insertamos (4) en el modelo aumentado (3):

$$Y_i = \alpha_1 + \alpha_2 X_i + \alpha_3 \left[\hat{\beta}_1^2 + 2\hat{\beta}_1\hat{\beta}_2 X_i + \hat{\beta}_2^2 X_i^2 \right] + v_i.\tag{5}$$

3.3. Paso 3 — Distribución y agrupamiento por potencias de X_i

Distribuimos α_3 y agrupamos los términos según su potencia en X_i :

$$Y_i = \underbrace{(\alpha_1 + \alpha_3 \hat{\beta}_1^2)}_{\beta_1^*} + \underbrace{(\alpha_2 + 2\alpha_3 \hat{\beta}_1 \hat{\beta}_2)}_{\beta_2^*} X_i + \underbrace{\alpha_3 \hat{\beta}_2^2}_{\beta_3^*} X_i^2 + v_i.\tag{6}$$

3.4. Paso 4 — Identificación de los nuevos parámetros

Definimos los coeficientes reparametrizados como:

$$\beta_1^* = \alpha_1 + \alpha_3 \hat{\beta}_1^2, \quad (7)$$

$$\beta_2^* = \alpha_2 + 2\alpha_3 \hat{\beta}_1 \hat{\beta}_2, \quad (8)$$

$$\beta_3^* = \alpha_3 \hat{\beta}_2^2. \quad (9)$$

Con estas definiciones, la ecuación (6) se escribe como:

$$\boxed{Y_i = \beta_1^* + \beta_2^* X_i + \beta_3^* X_i^2 + v_i}, \quad (10)$$

que es precisamente el modelo cuadrático directo que el ejercicio pide demostrar. ■

4. INTERPRETACIÓN DE LA EQUIVALENCIA

4.1. Equivalencia entre $\hat{\alpha}_3 \neq 0$ y $\hat{\beta}_3^* \neq 0$

La relación (9) establece:

$$\beta_3^* = \alpha_3 \cdot \hat{\beta}_2^2.$$

Dado que $\hat{\beta}_2^2 > 0$ siempre que $\hat{\beta}_2 \neq 0$ (es decir, siempre que X_i sea relevante en el modelo original), se cumple la equivalencia:

$$\alpha_3 \neq 0 \iff \beta_3^* \neq 0. \quad (11)$$

Por tanto, **rechazar $H_0 : \alpha_3 = 0$ en la regresión RESET es exactamente equivalente a rechazar $H_0 : \beta_3^* = 0$ en el modelo cuadrático directo (10)**. La prueba RESET detecta la omisión de X_i^2 de manera *indirecta* a través del cuadrado de los valores ajustados, sin necesidad de especificar *a priori* qué término no lineal fue omitido.

4.2. Lo que la significancia de $\hat{\alpha}_3$ revela

Si $\hat{\alpha}_3$ es estadísticamente significativa en la regresión aumentada (3), se concluye que:

1. El modelo lineal (1) está **mal especificado**: omite al menos el término cuadrático X_i^2 .
2. La relación verdadera entre Y_i y X_i es **no lineal**, y puede ser aproximada por el modelo cuadrático (10).
3. Los estimadores MCO del modelo original $(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$ son **sesgados e inconsistentes** debido a la omisión del término X_i^2 .

4.3. Lo que la no significancia de $\hat{\alpha}_3$ implica

Si $\hat{\alpha}_3$ no resulta significativa, no hay evidencia en los datos de que el modelo lineal sea inadecuado *frente a la alternativa cuadrática*. Sin embargo, es importante notar que la prueba RESET con $\hat{Y}_i^2$ únicamente contrasta contra alternativas polinomiales de segundo grado; no detecta todas las posibles formas de mala especificación (por ejemplo, relaciones logarítmicas o exponenciales que no sean bien aproximadas por un polinomio de segundo orden).

4.4. Comparación entre el procedimiento RESET y la estimación directa

Criterio	Modelo RESET	Modelo cuadrático directo
Variables explicativas	X_i y $\hat{Y}_i^2$	X_i y X_i^2
Hipótesis contrastada	$H_0 : \alpha_3 = 0$	$H_0 : \beta_3^* = 0$
Equivalencia	$\alpha_3 \neq 0 \Leftrightarrow \beta_3^* \neq 0$ (siempre que $\hat{\beta}_2 \neq 0$)	
Ventaja operativa	Una sola variable adicional resume X_i^2 sin especificarla <i>a priori</i>	Requiere conocer <i>a priori</i> que X_i^2 es el término omitido

Conclusión: La sustitución algebraica de $\hat{Y}_i^2$ en la regresión RESET revela que el término adicional no es más que una combinación lineal de 1, X_i y X_i^2 . Al agrupar los coeficientes se obtiene exactamente el modelo cuadrático $Y_i = \beta_1^* + \beta_2^* X_i + \beta_3^* X_i^2 + v_i$, con $\beta_3^* = \alpha_3 \hat{\beta}_2^2$. Dado que $\hat{\beta}_2^2 > 0$, la significancia de α_3 en el RESET es condición necesaria y suficiente para la significancia de β_3^* en

el modelo directo. La prueba RESET es, por tanto, una prueba *implícita* de la relevancia de X_i^2 , con la ventaja de no requerir que el investigador especifique de antemano qué término no lineal ha sido omitido.